



4.6 La distribución normal

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La distribución normal es una distribución continua, simétrica, con forma de campana, definida por su media μ y desviación estándar σ , escrita $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Aproximadamente el 68% de los datos se encuentra dentro de 1σ de la media, el 95% dentro de 2σ , y el 99.7% dentro de 3σ . Cualquier variable normal puede estandarizarse a la normal estándar $Z \sim N(0,1)$ usando $z = (x - \mu)/\sigma$; las probabilidades se hallan usando una calculadora gráfica o tablas de la normal estándar.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

$X \sim N(50, 8^2)$. Halla $P(X < 60)$.
 $z = (60 - 50)/8 = 1.25$.
 $P(X < 60) = P(Z < 1.25) = 0.8944$ (de calculadora gráfica/tablas).

Chequeo rápido · alternativas

Para $X \sim N(100, 15^2)$, ¿qué valor de z corresponde a $x = 115$?
A 0.5
B 1
C 1.5
D 2

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Las estaturas de hombres adultos en una población se distribuyen normalmente [8]
con media 175 cm y desviación estándar 7 cm.
(a) Halla la probabilidad de que un hombre elegido al azar mida más de 185 cm.
(b) Halla la estatura que solo es superada por el 10% de la población.
(c) Halla la probabilidad de que un hombre elegido al azar tenga una estatura entre 170 cm y 180 cm.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $z = (185 - 175) / 7 = 1.4286$. $P(X > 185) = P(Z > 1.4286) = 1 - 0.9236 = 0.0764$ (≈ 0.0764 , usando la función normal cdf de la calculadora).

(b) Se necesita $P(X > h) = 0.10$, entonces $P(Z > z) = 0.10$, $z = 1.2816$ (invNorm).

$h = 175 + 1.2816(7) = 175 + 8.97 = 183.97 \approx 184.0$ cm.

(c) $z_1 = (170 - 175) / 7 = -0.7143$, $z_2 = (180 - 175) / 7 = 0.7143$.

$P(170 < X < 180) = P(Z < 0.7143) - P(Z < -0.7143) = 0.7625 - 0.2375 = 0.5250$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $z = (115 - 100) / 15 = 1$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.